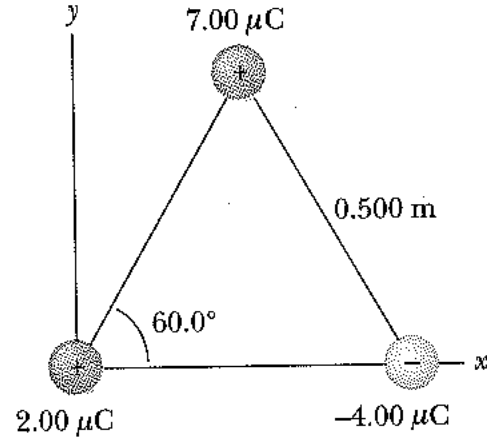
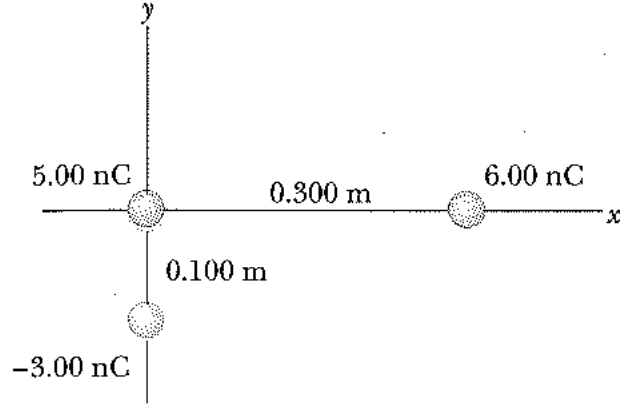


1. ve 2. Bolum ile ilgili sorular

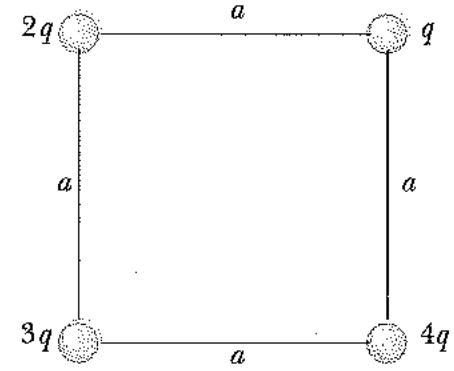
7. Şekil 23.27 deki gibi, üç nokta yük bir eşkenar üçgenin köşelerinde bulunuyor. $7\ \mu\text{C}$ luk yük üzerindeki net elektrik kuvvetini hesaplayınız.



16. Üç nokta yük Şekil P23.16'daki gibi düzenlenmişlerdir. (a) 6 nC ve -3 nC yüklerinin birlikte başlangıç noktasında oluşturdukları elektrik alan vektörünü bulunuz. (b) 5 nC yüküne etkiyen vektör kuvvetini bulunuz.

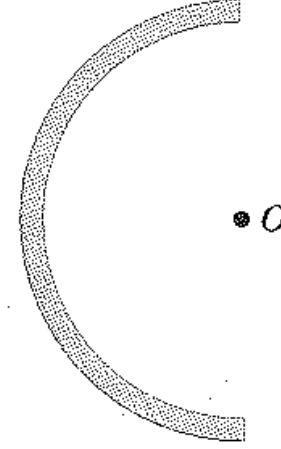


19. Dört nokta yük Şekil P23.19'daki gibi a kenarlı bir karenin köşelerindedir. (a) q yükünün konumundaki elektrik alanının doğrultu ve büyüklüğünü bulunuz. (b) q ya etkiyen bileşke kuvvet ne kadardır?



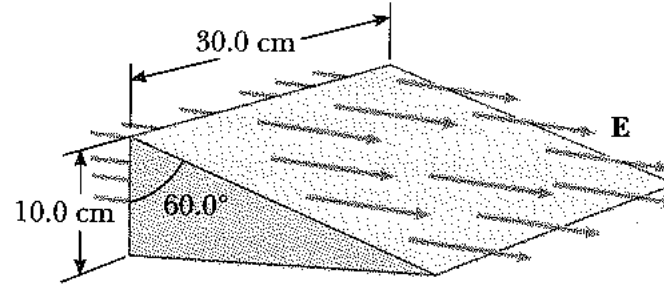
25. Sürekli doğrusal bir yük x eksenini boyunca $x = +x_0$ dan artı sonsuza kadar uzanmaktadır. Bu doğrusal (çizgisel) yük, düzgün dağılımlı olup doğrusal yük yoğunluğu λ_0 dır. Elektrik alanının başlangıç noktasındaki büyüklüğü ve doğrultusu nedir?
26. Çizgisel bir yük, $x = +x_0$ dan artı sonsuza kadar uzanmaktadır. Çizgisel yük yoğunluğu $\mu = \lambda_0 x_0 / x$ ise, başlangıç noktasındaki elektrik alanını bulunuz.

WEB 33. 14,0 cm uzunluğunda düzgün yüklü yalıtkan bir çubuk, Şekil P23.33 deki gibi yarım daire şeklinde bükülüyor. Çubuğun toplam yükü $-7,50 \mu\text{C}$ ise yarım dairenin O merkezinde elektrik alanının büyüklük ve doğrultusunu bulunuz.



Şekil P23.33

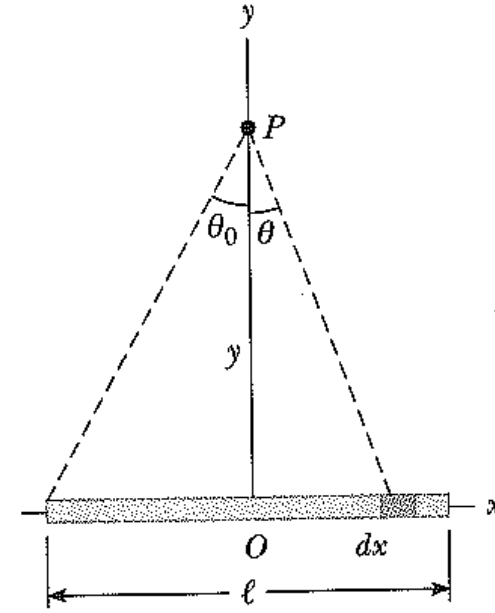
5. Şekil P24.5deki gibi, kapalı üçgensel bir kutunun $E = 7,80 \times 10^4 \text{ N/C}$ büyüklüğünde yatay elektrik alanında bulunduğu düşünölsün. (a) düşey yüzeyinden (b) eğik yüzeyinden, (c) kutunun tüm yüzeyinden geçen elektrik akısını hesaplayınız.



Şekil P24.5

35.

Boyca düzgün yük yoğunluğu λ olan ℓ uzunluklu ince bir çubuk Şekil P23.35'deki x eksenini üzerindedir. (a) Çubuğun ortadikmesinde çubuktan y uzaklığında P deki elektrik alanının x bileşeninin olmadığını ve $E = 2k_\epsilon \lambda \sin\theta_0 / y$ ile verildiğini gösteriniz. (b) (a) şikkında bulunan sonucu kullanarak sonsuz uzunluklu bir çubuğun alanının $E = 2k_\epsilon \lambda / y$ olduğunu gösteriniz. (İpucu: Önce, λdx yükü olan dx uzunluğunda bir ögeden ileri gelen P deki alanı hesaplayınız. Sonra $x = y \tan\theta$ ve $dx = y \sec^2\theta d\theta$ 'den yararlanarak, x yerine θ alıp θ üzerinden integral alınız.)



Şekil P23.35

27. 40 cm yarıçaplı dolu bir kürede, hacmine düzgün olarak dağılmış $26,0 \mu\text{C}$ luk artı yük bulunmaktadır. Küre merkezinden, (a) 0 cm, (b) 10 cm, (c) 40 cm, (d) 60 cm uzaklıklarda elektrik alan büyüklüğünü hesaplayınız.

46. 15,0 cm yarıçaplı iletken küresel bir tabakada $-6,40 \mu\text{C}$ luk net bir yük, iletken yüzeyine düzgün olarak dağılmıştır. (a) tabakanın hemen dışındaki ve (b) tabaka içindeki noktalarda elektrik alanını bulunuz.